

# Nema 17 Schrittmotor Bipolar L=48mm mit Übersetzung 14:1 Planetengetriebe



## Beschreibung

Dieser Nema 17 Schrittmotor mit 48mm Gehäuse und 1,68A Nennstrom hat ein integriertes Planetengetriebe mit einem Übersetzungsverhältnis von 13,73:1. Er ist eine gute Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, die eine niedrige Geschwindigkeit und/oder ein hohes Drehmoment benötigen.

## **Elektrische Spezifikation**

- Hersteller-Teilenummer: 17HS19-1684S-PG14
- Motor-Typ: Bipolarer Schrittmotor
- Schrittwinkel: 0.131 Grad
- Haltedrehmoment ohne Getriebe: 52Ncm(73.6oz.in)
- Nennstrom/Phase: 1.68A
- Phasenwiderstand: 1.8ohms
- Induktivität: 3,2mH  $\pm$  20%(1KHz)
- Isolationsklasse: B 130°C[266°F]

## **Spezifikationen des Getriebes**

- Getriebetyp: Planetengetriebe
- Übersetzungsverhältnis: 13.73:1
- Wirkungsgrad: 80%
- Spiel bei Leerlauf:  $\leq 3^\circ$
- Max. zulässiges Drehmoment: 3Nm(424.83oz.in)
- Moment Zulässiges Drehmoment: 5Nm(708.06oz.in)
- Maximale Axialbelastung der Welle: 50N
- Maximale radiale Belastung der Welle: 100N

### Physikalische Spezifikationen

- Rahmengröße: 42 x 42mm
- Länge des Motors: 48 mm
- Länge des Getriebes: 35 mm
- Wellen-Durchmesser:  $\Phi 8$ mm
- Länge der Welle: 20mm
- D-Schnitt Länge: 15mm
- Anzahl der Leitungen: 4
- Länge der Leitung: 500mm
- Gewicht: 560g

### Anschluss:

|         |      |     |      |
|---------|------|-----|------|
| A+      | A-   | B+  | B-   |
| Schwarz | Grün | Rot | Blau |

## Spezifikationen

### Produktart

Produktart

Getriebeschrittmotor

## Produktart

### Elektrische Spezifikation

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Haltemoment ohne Getriebe(N.m)            | 0.52    |
| Hat Drehmoment/Schub-Kurve? Drehmoment Ja |         |
| Induktivität(mH)                          | 3.2     |
| Phasenwiderstand(ohms)                    | 1.8     |
| Strom (A)                                 | 1.68    |
| Bipolar/Unipolar                          | Bipolar |

### Physikalische Spezifikation

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Abtriebswellentyp            | D                       |
| Getriebetyp                  | Wirtschaft Planetarisch |
| IP-Bewertung                 | 40                      |
| Rahmengröße(mm)              | Nema 17 (42 x 42)       |
| Schaftdurchmesser(mm)        | 8                       |
| Schaftlänge(mm)              | 20                      |
| Übersetzungsverhältnis(xx:1) | 13.73                   |
| Körperlänge(mm)              | 83                      |
| Umkehrspiel bei keiner Last  | $\leq 3^\circ$          |
| Einzelwelle/Doppelwelle      | Einzelne Welle          |
| Anzahl der Kabel             | 4                       |
| Leitungslänge (mm)           | 500                     |
| Gewicht(g)                   | 560                     |
| Inventarmethode              | Spezielles Inventar     |

## Bewertungen

**Trey S.**

01.09.2018

I use this on my 3D printer for the extruder drive. The high power coupled with precision works perfectly to make this a great drive for the Bowden extruder. It appears to live up to the low backlash it promises and has a high holding torque and holds its position well even after powered off. I use it with the DRV8825 stepper driver that I use with all my stepper motors and have not had any issues yet. If I switch my 3D printer to dual extruder, I plan to use a second one of these steppers for the other filament drive. I am purchasing a geared stepper similar to this one for use on the Z axis of my CNC 3018 router due to its high holding torque and precision.

**Rhoda**

06.08.2016

These motors are beasts! I was able to get a good driver and get this motor to work at step 1/128. even with such 1/128 step the accuracy is incredible and its quite powerful! been working for 9 months now without stopping!